



INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ

TURNO

NOME DO CANDIDATO

Nº DE INSCRIÇÃO

ESCOLA

SALA

ORDEM

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:
 - Um Caderno de Questões contendo **50 (cinquenta) questões** objetivas de múltipla escolha.
 - Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A totalidade da Prova terá a duração de **4h (quatro horas)**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
- Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas **2h (duas horas)** de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e as Folhas de Respostas das Provas Objetiva e Discursiva. A Folha de Respostas da Prova Objetiva e o texto transcrito no campo Texto Definitivo da Prova Discursiva serão os únicos documentos válidos para correção.
 - O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões da Prova Objetiva quando faltarem **60 (sessenta) minutos** para o término do horário estabelecido para o fim da prova. A Folha de Respostas da Prova Discursiva deverá ser entregue ao fiscal da sala obrigatoriamente.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e, depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
- O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
- A Folha de Respostas **NÃO** pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Use caneta transparente de tinta preta.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
- Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:


- Todas as questões deverão ser respondidas.

INSTRUÇÕES – PROVA DISCURSIVA

- Use caneta transparente de **tinta preta**.
- A Prova Discursiva deverá ser escrita com letra legível, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da **Cetro Concursos**, devidamente treinado, que deverá escrever o que o candidato ditar, sendo que este deverá ditar integralmente o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais de acentuação e pontuação.
- O mínimo a ser redigido é de 20 (vinte) e o máximo é de 30 (trinta) linhas.
- O rascunho é de preenchimento facultativo e não vale para finalidade de avaliação.
- Qualquer dúvida, chame o fiscal da sala.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.

11/2014



Espaço reservado para anotação das respostas - O candidato poderá destacar e levar para conferência.

NOME DO CANDIDATO

Nº DE INSCRIÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da **Cetro Concursos** (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia **03 de novembro de 2014**.

PCI Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto adaptado abaixo para responder às questões de 1 a 3.

Os problemas da educação no Brasil

Os pais não podem simplesmente terceirizar para as escolas a responsabilidade de educarem os seus filhos

por Paulo Yokota

Quando se pergunta à população brasileira, em uma pesquisa de opinião, qual seria o problema fundamental do Brasil, a maioria indica a precariedade da educação. Os entrevistados costumam apontar que o sistema educacional brasileiro não é capaz de preparar os jovens para a compreensão de textos simples, elaboração de cálculos aritméticos de operações básicas, conhecimento elementar de física e química, e outros fornecidos pelas escolas fundamentais.

Esses conhecimentos são testados em pesquisas internacionais como o PISA (*Programme for International Student Assessment*) da OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico e coordenado no Brasil pelo INEP – Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

No PISA, os países asiáticos estão apresentando os melhores resultados, possivelmente diante do valor atribuído à educação por influência de nomes como o filósofo Confúcio, que não se restringe ao conhecimento formal, enquanto o Brasil não apresenta resultados satisfatórios.

Certa vez, participava de uma reunião de pais e professores em uma escola privada brasileira de destaque e notei que muitos pais expressavam o desejo de ter bons professores, salas de aula com poucos alunos, mas não se sentiam responsáveis para participarem ativamente das atividades educacionais, inclusive custeando os seus serviços. Se os pais não conseguiam entender que esta aritmética não fecha e que a sua aspiração estaria no campo do milagre, parece difícil que consigam transmitir aos seus filhos o mínimo de educação.

Para eles, a educação dos filhos não se baseia no aprendizado dos exemplos dados pelos pais.

Que esta educação seja prioritária e ajude a resolver os outros problemas de uma sociedade como a brasileira parece lógico. No entanto, não se pode pensar que a sua deficiência depende somente das autoridades. Ela começa com os próprios

pais, que não podem simplesmente terceirizar esta responsabilidade.

Para que haja uma mudança neste quadro, é preciso que a sociedade como um todo esteja convencida de que todos precisam contribuir para tanto, inclusive elegendo representantes que partilhem desta convicção e não estejam pensando somente nos seus benefícios pessoais.

Sobre a educação formal, aquela que pode ser conseguida nos muitos cursos que estão se tornando disponíveis no Brasil, nota-se que muitos estão se convencendo de que eles ajudam na sua ascensão social, mesmo sendo precários. O número daqueles que trabalham para obter o seu sustento e ajudar a sua família, e ao mesmo tempo se dispõem a fazer um sacrifício adicional frequentando cursos até noturnos, parece estar aumentando.

A demanda por cursos técnicos que elevam suas habilidades para o bom exercício da profissão está em alta. É tratada como prioridade tanto no governo como em instituições representativas das empresas. O mercado observa a carência de pessoal qualificado para elevar a eficiência do trabalho.

Muitos reconhecem que o Brasil é um dos países emergentes que estão melhorando, a duras penas, a sua distribuição de renda. Mas, para que este processo de melhoria do bem-estar da população seja sustentável, há que se conseguir um aumento da produtividade do trabalho, que permita também o aumento da parcela da renda destinada à poupança, que vai sustentar os investimentos indispensáveis.

A população que deseja melhores serviços das autoridades precisa ter a consciência de que uma boa educação, não necessariamente formal, é fundamental para atender melhor às suas aspirações.

1. De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo.

- I. Os países da Ásia apresentam resultados melhores quanto a conhecimentos fornecidos pelas escolas fundamentais e testados em pesquisas internacionais como o PISA, por exemplo. Em contrapartida, o Brasil apresenta resultados insatisfatórios.
- II. O controle dos pais quanto ao papel da escola é extremamente necessário, uma vez que compreendem a importância das atividades educacionais e que custeiam os serviços.
- III. Para os pais, a responsabilidade no que concerne à educação de seus filhos baseia-se no aprendizado que vem da família, cabendo à escola cumprir com o ensinamento de conhecimentos básicos e às autoridades competentes o dever de fazê-la cumprir.

É correto o que se afirma em (A) I e II, apenas. (B) II, apenas. (C) I, apenas. (D) II e III, apenas. (E) I, II e III.	5. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à acentuação, assinale a alternativa correta. (A) O pássarinho bateu asas e voou. (B) Minha tia guarda muita magóia do passado. (C) O suco de cajú não estava gelado. (D) Eu havia deixado minha carteira alí. (E) Ele proporcionou o álibi de que eu precisava.
2. Observe o trecho transcrito do texto e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta um sinônimo da palavra destacada de acordo com o contexto. “(...) inclusive elegendo representantes que partilhem desta convicção e não estejam pensando somente nos seus benefícios pessoais.” (A) Conclusão. (B) Afirmção. (C) Intuição. (D) Princípio. (E) Premissa.	6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à concordância verbal, assinale a alternativa correta. (A) Cerca de 400 alunos ficou sem aula nesta semana. (B) Aos domingos, assistem-se a programas de entretenimento. (C) Faltaram muitas cadeiras naquela sala. (D) Adquiriu-se novos computadores para aquela escola. (E) Houveram muitos casos de inadimplência.
3. Observe a oração abaixo e, em seguida, assinale a alternativa em que a conjunção destacada estabeleça o mesmo sentido e tenha a mesma classificação que a conjunção destacada na oração abaixo. “Que esta educação seja prioritária e ajude a resolver os outros problemas de uma sociedade como a brasileira parece lógico. No entanto, não se pode pensar que a sua deficiência depende somente das autoridades.” (A) Gostaria de conversar com seus pais, todavia não poderei atendê-los nesta semana. (B) Desde que ela chegou à escola, não parou de trabalhar. (C) Se você não fizer a tarefa, seus pais serão notificados. (D) Para que haja ordem, peça para os alunos formarem filas. (E) Consoante a explicação do professor, decido pela suspensão do aluno.	7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à ocorrência de crase, assinale a alternativa correta. (A) Refiro-me àquele professor de Matemática do 3º ano. (B) Quero falar à essas pessoas que muito ajudaram a escola. (C) Mostre à ela seu caderno. (D) A aluna começou à chorar depois que viu sua nota. (E) Ela atribuiu vinte aulas à mim.
4. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à ortografia, assinale a alternativa correta. (A) A professora explicou que as regras eram inexoráveis. (B) A diretora ouviu o borburinho dos alunos no corredor. (C) O projeto sussitou polêmicas entre os professores. (D) É imprecindível a presença da professora em sala de aula. (E) A ofensa ezasperou a coordenadora pedagógica.	8. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à ortografia, assinale a alternativa correta. (A) A pressão arterial daquela paciente estava ocilando. (B) A bala estava incravada na cabeça da vítima. (C) A parede estava comprometida por causa da humidade. (D) Ela hesitou, mas decidiu entregar-se à polícia. (E) Joana estava com vontade de comer algumas goluseimas.

9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à pontuação, assinale a alternativa correta.

- (A) Quando escrevemos, um circuito neural único é ativado. E parece que esse circuito contribui de uma forma que nunca tínhamos constatado. O aprendizado se torna mais fácil. Os resultados são equivalentes ao de outro estudo, este realizado na Universidade de Indiana, em 2012.
- (B) Quando escrevemos, um circuito neural único, é ativado. E parece que, esse circuito, contribui de uma forma, que nunca tínhamos constatado. O aprendizado, se torna mais fácil. Os resultados são equivalentes ao de outro estudo, este realizado na Universidade, de Indiana, em 2012.
- (C) Quando escrevemos um circuito neural, único é ativado. E parece que esse circuito contribui, de uma forma que nunca tínhamos constatado. O aprendizado se torna: mais fácil. Os resultados, são equivalentes ao de outro estudo, este realizado na Universidade de Indiana, em 2012.
- (D) Quando escrevemos, um circuito neural único, é ativado. E parece que esse circuito contribui, de uma forma que nunca, tínhamos constatado. O aprendizado, se torna mais fácil. Os resultados são equivalentes, ao de outro estudo este realizado, na Universidade de Indiana, em 2012.
- (E) Quando escrevemos um circuito neural único, é ativado. E parece que, esse circuito, contribui de uma forma que nunca tínhamos constatado. O aprendizado se torna, mais fácil. Os resultados, são equivalentes ao de outro estudo, este, realizado na Universidade de Indiana, em 2012.

10. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à ocorrência de crase, assinale a alternativa correta.

- (A) Isso acontece à qualquer hora.
- (B) Estamos à procura de profissionais especializados na área.
- (C) Cheguei à pedir novos talheres, mas o garçom não ouviu.
- (D) O estudo não se aplica à mulheres com filhos maiores de dez anos.
- (E) Comprar o produto ou não fica à critério do cliente.

11. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto aos vícios de linguagem, assinale a alternativa que apresenta um vício de linguagem.

- (A) Sua boca é um rubi.
- (B) Só pudemos ver o estrago depois que amanheceu o dia.
- (C) O pé da cadeira quebrou.
- (D) O Divino Mestre fez muitos milagres.
- (E) Várias pernas passavam rapidamente pela calçada.

12. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à concordância nominal, assinale a alternativa correta.

- (A) Você viu meu óculos?
- (B) Seguem anexos as cópias das provas dos alunos do 6º ano.
- (C) A equipe perdeu bastantes oportunidades de ganhar promoção.
- (D) Não é permitida entrada de estranhos na cozinha.
- (E) Estavam meia inconformadas com o resultado das eleições.

LEGISLAÇÃO

13. Sobre a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, assinale a alternativa correta.

- (A) A jornada escolar no ensino médio incluirá pelo menos 3 (três) horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola.
- (B) O ensino médio tem duração máxima de 3 (três) anos.
- (C) É vedado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.
- (D) A educação infantil será oferecida em creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 3 (três) anos de idade.
- (E) O ensino fundamental obrigatório, com duração de 8 (oito) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 7 (sete) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do aluno.

14. No que diz respeito à educação, segundo a Constituição Federal de 1988, analise as assertivas abaixo.

- I. Quaisquer escolas particulares terão direito a uma parcela dos recursos públicos da União e dos Estados.
- II. O ensino deverá ser ministrado com base em alguns princípios, sendo um deles a garantia de padrão de qualidade.
- III. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público objetivo.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, apenas.

15. Sobre o processo disciplinar, tratado na Lei nº 8.112/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta, até o quarto grau.
- (B) O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão.
- (C) O inquérito administrativo compreende instrução, defesa e relatório.
- (D) O julgamento será conduzido por comissão composta de 5 (cinco) servidores estáveis designados pela autoridade competente.
- (E) A comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos durante o tempo que durar o processo.

16. Com relação ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), assinale a alternativa correta.

- (A) Será desenvolvido em cooperação com os sistemas de ensino dos Municípios, dos Estados e do Distrito Federal.
- (B) A aplicação do ENADE será acompanhada de instrumento destinado a levantar o perfil das universidades, relevante para a compreensão de seus resultados.
- (C) Aos estudantes de menor desempenho no ENADE, o Ministério da Educação concederá estímulo, na forma de estágio remunerado na universidade onde estudam, a fim de garantir a sua continuidade nos estudos, em nível de graduação.
- (D) A periodicidade máxima de aplicação do ENADE aos estudantes de cada curso de graduação será anual.
- (E) A realização da avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes será responsabilidade do INEP.

17. Com relação ao disposto no artigo 2º e incisos, da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências, são diretrizes do PNE, entre outras:

- I. promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País.
- II. redução do analfabetismo.
- III. promoção do princípio da gestão democrática da educação pública.

É correto que está contido em

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

18. Com base na Lei nº 9.784/1999, sobre os critérios a serem observados no processo administrativo, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão.
- () Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
- () Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados.

- (A) V/ F/ F
- (B) V/ V/ V
- (C) F/ F/ V
- (D) V/ F/ V
- (E) F/ V/ F

19. Conforme o disposto no artigo 13 e incisos, da Lei nº 9.784/1999, não pode(m) ser objeto de delegação:

- I. a edição de atos de caráter normativo.
- II. a decisão de recursos judiciais.
- III. as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

É correto o que está contido em

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I, II e III.

20. Acerca do Decreto nº 5.773/2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A regulação será realizada por meio de atos administrativos autorizativos do funcionamento de instituições de educação superior e de cursos de graduação e sequenciais.
- (B) A expedição de normas e instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos é competência do Ministro de Estado da Educação.
- (C) A homologação de pareceres e de propostas de atos normativos aprovadas pelo CNE compete ao Presidente da República.
- (D) O início do funcionamento de instituição de educação superior é condicionado à edição prévia de ato de credenciamento pelo Ministério da Educação.
- (E) A instituição será credenciada originalmente como faculdade.

**CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA/ INFORMÁTICA/
SISTEMAS OPERACIONAIS, REDES DE
COMPUTADORES, ORGANIZAÇÃO E
ARQUITETURA DE COMPUTADORES
(CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS)**

21. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta quanto ao cabeamento em redes de computadores.

- (A) Cabos de par trançado não são suscetíveis à interferência e ao ruído, inclusive "cross-talk" de fiações adjacentes.
- (B) O cabo UTP é um dos meios físicos pouco utilizados nas redes modernas, por causa do custo adicional decorrente da utilização de hubs e outros concentradores.
- (C) O cabo coaxial mantém uma capacidade constante e baixa, independente do seu comprimento, o que lhe permite suportar velocidades da ordem de megabits por segundo sem a necessidade de regeneração do sinal e sem distorções.
- (D) O cabo coaxial de banda larga, (10Base5) só deve ser utilizado para transmissão digital.
- (E) Um cabo de par trançado *crossover* possui tomadas RJ-45 em suas extremidades sem inversão nos pares de transmissão e recepção.

22. Analise as assertivas abaixo, considerando os tipos e meios de transmissão e de cabeamento em Redes de computadores.

- I. A fibra óptica é um filamento de vidro, material dielétrico, constituído de pelo núcleo, por onde se propaga a luz, e a casca que serve para manter a luz confinada no núcleo.
- II. Uma vantagem das fibras ópticas é sua resistência à tração quando sem encapsulamento, que facilita o manuseio, pois elas não se quebram facilmente.
- III. A conexão física de fibras ópticas não exige procedimentos especiais e nem dispositivos de alta precisão.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e II, apenas.

23. Quanto à topologia de redes de computadores, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Na topologia em anel, os dispositivos são conectados em série, formando um circuito fechado, de forma que os dados são transmitidos unidirecionalmente de nó em nó, até atingir o seu destino.
- () Na topologia em estrela, os dispositivos são conectados por um dispositivo central.
- () Na topologia de Barramento, os dispositivos estão conectados através de um *link* comum.
- () Na topologia em malha, cada dispositivo é conectado a todos os demais dispositivos.

- (A) F/ V/ V/ V
- (B) V/ V/ V/ V
- (C) F/ F/ F/ V
- (D) F/ V/ V/ F
- (E) V/ F/ F/ F

24. Quanto aos elementos de interconexão de redes de computadores, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Repetidores são dispositivos que operam na camada de enlace de dados para regenerar o padrão de *bits* original.
- () Um repetidor conecta segmentos de uma LAN.
- () Um repetidor encaminha os quadros para a estação de trabalho correta devido a sua capacidade de filtragem.
- () Um repetidor não é um regenerador, mas um amplificador.

- (A) V/ F/ V/ V
- (B) V/ V/ F/ F
- (C) F/ V/ F/ F
- (D) F/ V/ V/ F
- (E) F/ F/ V/ V

25. Quanto aos elementos de interconexão de redes de computadores, assinale a alternativa correta.

- (A) *Bridges* não possuem tabelas para serem usadas nas decisões de filtragem.
- (B) *Bridges* não alteram endereços físicos (MAC) nos quadros (frames).
- (C) *Bridges* transparentes funcionam bem, desde que existam *bridges* redundantes no sistema.
- (D) *Bridges* não acumulam dados em seu processo de aprendizagem.
- (E) *Bridges* acrescentadas à rede necessitam ser reconfiguradas manualmente.

26. Quanto aos elementos de interconexão de redes de computadores, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Em roteadores, as tabelas de roteamento, normalmente, são dinâmicas e atualizadas por protocolos de roteamento.
- () Um roteador é um dispositivo de primeira camada que direciona pacotes com base em seus endereços físicos.
- () Um roteador, geralmente, interliga dispositivos na Internet sem uma tabela de roteamento para tomar decisões sobre a rota.
- () Um *switch* de camada 3 é um roteador, embora mais rápido e mais sofisticado.

- (A) V/ V/ V/ V
- (B) F/ F/ V/ F
- (C) V/ V/ F/ V
- (D) V/ F/ F/ V
- (E) F/ V/ V/ F

27. Considerando o modelo de referência OSI, correlacione as colunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Camada de enlace.	() possui algoritmos que permitem uma comunicação eficiente e confiável entre dois computadores adjacentes.
2. Subcamada MAC (<i>Medium Access Control</i>).	() lida com a transmissão pura de <i>bits</i> através de um canal de comunicação.
3. Camada física.	() determina como o canal é alocado.
4. Camada de rede.	() possibilita a conectividade e a seleção de caminhos entre dois dispositivos geograficamente dispersos.

- (A) 1/ 3/ 2/ 4
- (B) 4/ 2/ 1/ 3
- (C) 1/ 4/ 2/ 3
- (D) 4/ 1/ 2/ 3
- (E) 3/ 1/ 4/ 2

28. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta quanto às tecnologias de redes locais e de longa distância.

- (A) Em um *backbone* de barramento não se pode usar protocolos que suportam barramentos 10Base5 ou 10Base2.
- (B) O *backbone* em estrela não deve ser confundido com um *switch*.
- (C) Uma rede *backbone* não interliga LANs remotas.
- (D) Em *backbone* de rede não há estações diretamente conectadas ao *backbone*.
- (E) O *backbone* em estrela é corretamente chamado de *backbone* colapsado.

29. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta quanto às redes Locais Virtuais (VLAN).

- (A) Aos quadros trafegando entre *switches* é acrescentado um cabeçalho ao quadro MAC para definir a VLAN de destino.
- (B) Não criam domínios de *broadcast*.
- (C) Não fornecem uma medida extra de segurança.
- (D) O custo de migração de estações entre grupos é aumentado em VLAN.
- (E) Em um *backbone* multicomutado, cada *switch* necessita saber as estações pertencentes à VLAN, mas não à associação das estações conectadas a outros *switchs*.

30. Quanto às tecnologias de redes locais, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () O padrão *Ethernet*, basicamente, consiste do meio físico das regras de controle de acesso ao meio e do quadro *Ethernet*.
- () O padrão *Ethernet* utiliza uma arquitetura de difusão na qual cada nó recebe tudo o que é transmitido pelos outros nós.
- () *Ethernet* é um padrão que opera de forma síncrona em 10Mbps.
- () *Ethernet* é um padrão com quadros de tamanho fixo de 64 bytes.

- (A) V/ V/ V/ F
- (B) F/ F/ F/ V
- (C) F/ F/ V/ F
- (D) V/ F/ V/ F
- (E) F/ V/ F/ V

31. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta quanto ao *Multi Protocol Label Switching* (MPLS).

- (A) Opera na camada física (camada 1) do modelo OSI.
- (B) É um mecanismo de transporte de dados das redes de comutação de pacotes.
- (C) Impede que os operadores da rede tenham alto desempenho no desvio de tráfego de dados em situações críticas.
- (D) Permite a criação de *Redes Virtuais Privadas*, mas não garante um isolamento completo do tráfego.
- (E) Não oferece suporte às tecnologias ATM e *frame-relay*.

32. Assinale a alternativa que apresenta a camada OSI correspondente em que é executado roteamento IP.

- (A) Camada física.
- (B) Camada de enlace de dados.
- (C) Camada de redes.
- (D) Camada de transporte.
- (E) Camada de aplicação.

33. Quanto aos conceitos do protocolo IPv6, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Um dos motivos para a implantação do IPv6 na Internet é a necessidade de mais endereços, devido à baixa disponibilidade de endereços livres IPv4.
 - () Um endereço IPv6 possui 128 bits de comprimento.
 - () Um endereço IPv6 está dividido em oito seções de 1 byte de comprimento.
 - () Um endereço IPv6 é formado por 16 dígitos hexadecimais.
- (A) F/ F/ V/ F
(B) F/ F/ F/ V
(C) F/ V/ V/ F.
(D) V/ F/ V/ V
(E) V/ V/ F/ F

34. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho abaixo.

O endereço 2001:0db8:85a3:0000:0000:0000:7344 _____ 2001:0db8:85a3::7344.

- (A) é diferente do endereço IPv6
- (B) não é um endereço IPv6, mas será um endereço IPv6 se for reescrito como
- (C) não é um endereço IPv6, bem como o endereço
- (D) é o mesmo endereço IPv6
- (E) é um endereço IPv6 e seu correspondente endereço IPv4 é

35. Analise as assertivas abaixo, considerando os conceitos do protocolo IPv6, especificamente o formato do cabeçalho base do seu datagrama.

- I. O campo *Flow Label* é usado para enviar datagramas ao longo de um caminho predefinido.
- II. O campo *Payload Length* representa o volume de dados em bytes que o pacote transporta.
- III. O campo *Next Header* indica o número máximo de saltos que o pacote pode dar antes de ser descartado.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e II, apenas.

36. Correlacione as colunas, considerando os prefixos de tipos de endereços IPv6 e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. 0000 001	() Endereços NSAP.
2. 0000 010	() Endereços IPX.
3. 1111 1110 10	() Endereços locais de links.
4. 1111 1110 11	() Endereços locais de sites.

- (A) 1/ 2/ 3/ 4
- (B) 4/ 2/ 1/ 3
- (C) 1/ 2/ 4/ 3
- (D) 4/ 1/ 2/ 3
- (E) 3/ 1/ 4/ 2

37. Analise as assertivas abaixo levando em consideração Voz sobre IP (VoIP).

- I. O processador de sinal digital (DSP) segmenta a voz em quadros e os armazena em pacotes de voz que são transportados usando IP de acordo com as especificações para transmissão de multimídia.
- II. O RTP (*Real-time Transport Protocol*) fornece um conjunto de funções de transporte de rede fim a fim para aplicações transmitindo dados em tempo real, com garantia de qualidade de serviço em tempo real.
- III. O RTCP (*Real-time Transport Control Protocol*) é baseado na transmissão periódica de pacotes de controle para os participantes da sessão, usando o mesmo mecanismo de distribuição usado no pacote de dados.

É correto o que se afirma em (A) I, apenas. (B) II, apenas. (C) III, apenas. (D) I, II e III. (E) I e III, apenas.	40. Assinale a alternativa que apresenta a porta utilizada pelo POP3 (protocolo de serviço de e-mail). (A) 143. (B) 110. (C) 80. (D) 23. (E) 25.
38. Analise as assertivas abaixo, levando em consideração o protocolo H.323 que define um dos padrões de voz sobre IP (VoIP). I. O <i>Gatekeeper</i> é um elemento obrigatório. II. O <i>gatekeeper</i> e seus <i>endpoints</i> formam uma zona de gerenciamento. III. Mensagens de controle de registro de <i>endpoints</i> são roteadas através do <i>gatekeeper</i>. É correto o que se afirma em (A) I, apenas. (B) II, apenas. (C) III, apenas. (D) I, II e III. (E) II e III, apenas.	41. Analise as assertivas abaixo, considerando a segurança em redes sem fio baseada no protocolo WEP (<i>Wired Equivalent Privacy</i>). I. Faz a verificação de integridade baseada em CRC de 32 bits, que é eficiente para detectar erros de transmissão, mas é um mecanismo de criptografia ineficiente. II. Não especifica como as chaves são distribuídas. III. Quando ativada, cada estação tem uma chave secreta compartilhada com a estação base. É correto o que se afirma em (A) I, apenas. (B) II, apenas. (C) III, apenas. (D) I, II e III. (E) II e III, apenas.
39. Quanto aos serviços oferecidos pelo <i>gatekeeper</i> aos <i>endpoints</i> de sua zona (rede H.323 de voz sobre IP), marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. () O <i>gatekeeper</i> mantém uma base de dados para a tradução entre aliases, tais como números telefônicos internacionais e endereços de rede. () Admissão e controle de acesso de <i>endpoints</i> baseado em disponibilidade de banda, limitação do número de chamadas simultâneas ou privilégios de registro de <i>endpoints</i>. () Administradores de redes podem gerenciar a banda apenas especificando limitações no número de chamadas simultâneas e limitando a autorização de terminais específicos a realizar chamadas em horários específicos. () Um <i>gatekeeper</i> não pode rotear todas as chamadas originadas ou terminadas em sua zona. (A) F/ F/ F/ V (B) V/ V/ V/ F (C) F/ F/ F/ F (D) V/ V/ V/ V (E) F/ F/ V/ V	42. Assinale a alternativa que apresenta uma característica da arquitetura cliente/ servidor organizado em três camadas (<i>Three-Tier</i>). (A) As aplicações clientes precisam ser alteradas toda vez que uma aplicação for alterada. (B) As regras e a lógica da aplicação ficam armazenadas no cliente. (C) O cliente fica responsável apenas pela interface com o usuário. (D) A aplicação cliente precisa ser instalada em todos os nós. (E) A função da camada intermediária é armazenar a base de dados.

43. Analise as assertivas abaixo, considerando o protocolo do serviço de e-mail SMTP.

- I. Protocolo ASCII muito simples.
- II. Após estabelecer a conexão TCP com a porta 80, a máquina de transmissão, operando como cliente, espera que a máquina de recepção, operando como servidor, comunique-se primeiro.
- III. O servidor começa enviando uma linha de texto que fornece sua identidade e informa que está preparado para receber mensagens. Caso não esteja, o cliente encerrará a conexão e tentará outra vez mais tarde.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

44. Assinale a alternativa que apresenta o protocolo usado para encontrar um endereço da camada de enlace de dados a partir do endereço da camada de rede.

- (A) DNS.
- (B) DHCP.
- (C) TCP.
- (D) XPS.
- (E) ARP.

CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS

45. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), em seu artigo 9º, preconiza que a União incumbir-se-á de

- (A) exercer ação redistributiva em relação às suas escolas.
- (B) autorizar, credenciar e supervisionar somente os estabelecimentos do seu sistema de ensino.
- (C) integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica.
- (D) elaborar e executar sua proposta pedagógica.
- (E) coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação.

46. A Lei nº 10.287/2001 altera a Lei nº 9.394/1996 (LDBEN) em seu artigo 12, em que trata da incumbência dos estabelecimentos de ensino, passando a vigorar acrescido de um inciso, que se refere a

- (A) articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola.
- (B) notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual permitido em lei.
- (C) prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento.
- (D) administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros.
- (E) informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola.

47. A superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual são diretrizes

- (A) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
- (B) do Plano Nacional de Educação.
- (C) dos Conselhos Estaduais de Educação.
- (D) do Fórum Nacional de Educação.
- (E) da Conferência Nacional de Educação.

48. O Plano Nacional de Educação (PNE) preconiza que a meta de investimento público em educação seja avaliada no

- (A) primeiro ano de vigência do PNE.
- (B) segundo ano de vigência do PNE.
- (C) terceiro ano de vigência do PNE.
- (D) quarto ano de vigência do PNE.
- (E) final do Decênio do PNE.

49. O artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que trata dos currículos da educação, passou a vigorar acrescido do parágrafo 9º, por meio da Lei nº 13.010/2014, que se refere

- (A) a conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente.
- (B) à educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, que é componente curricular obrigatório da educação básica.
- (C) ao ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais.
- (D) à música, que deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo.
- (E) ao ensino de História do Brasil, que levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia.

50. Em caso de comprovação de negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, esta poderá ser imputada por crime

- (A) de responsabilidade.
- (B) de peculato.
- (C) de violação do dever de cuidado.
- (D) de dolo.
- (E) culposos.

RASCUNHO

PROVA DISCURSIVA

Escreva um texto dissertativo-argumentativo com, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas sobre a proposta abaixo.

Redes de computadores só reconhecem endereços numéricos (IP), enquanto para o usuário é mais fácil digitar nomes de domínios. Explique como o uso do DNS permite converter os domínios em endereços numéricos.

RASCUNHO

RASCUNHO

PCI Concursos